

Capítulo 14

Estudo da Variação das Funções

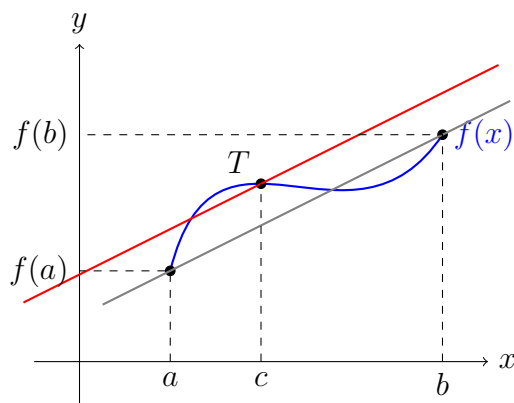
Data original da aula: A partir de 20/02 e 21/02

1. Teorema do Valor Médio (TVM)

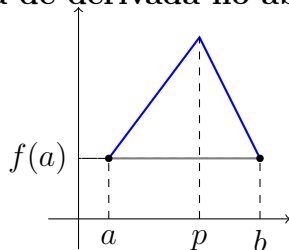
Teorema do Valor Médio (TVM): Se f for contínua em $[a, b]$ e derivável em (a, b) , então existirá pelo menos um c em (a, b) tal que:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c) \quad \text{ou} \quad f(b) - f(a) = f'(c) \cdot (b - a)$$

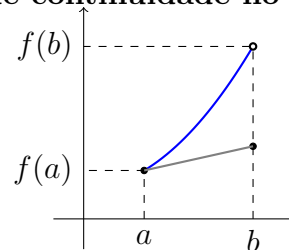
- **Fisicamente:** Isso nos diz que a velocidade média entre os tempos a e b é atingida pela velocidade instantânea em algum tempo c entre a e b .
- **Geometricamente:** A reta secante que passa por $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$ é paralela a alguma reta tangente ao gráfico em um ponto $(c, f(c))$, com $c \in (a, b)$.



Atenção às Hipóteses:

Perda de derivada no aberto:

Não existe reta paralela à secante passando por $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$. Isto é, o Teorema não vale nesse caso pois f não é derivável em $]a, b[$ (ponto bico em p).

Perda de continuidade no fechado:

O Teorema também não é satisfeito neste caso porque f não é contínua em b (salto).

2. Intervalos de Crescimento e de Decrescimento

Recorde: f é crescente (decrescente) quando:

$$s < t \implies f(s) \leq f(t) \quad (f(s) \geq f(t))$$

f é estritamente crescente (estritamente decrescente) quando:

$$s < t \implies f(s) < f(t) \quad (f(s) > f(t))$$

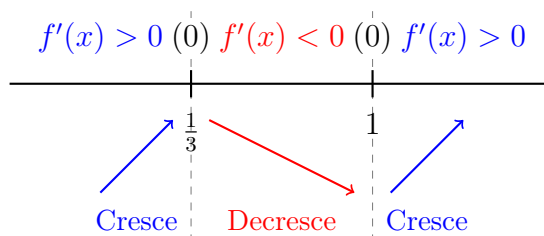
Consequência do TVM (Teorema): Seja f contínua no intervalo I .

- (a) Se $f'(x) > 0, \forall x \in \text{Int}(I)$, então f é estritamente crescente.
- (b) Se $f'(x) < 0, \forall x \in \text{Int}(I)$, então f será estritamente decrescente.

Dem: (Fiz a demonstração em sala - Pág. 227 do Guidorizzi).

Exemplo 1: Determine os intervalos de crescimento e decrescimento de $f(x) = x^3 - 2x^2 + x + 2$.

Solução: A derivada é $f'(x) = 3x^2 - 4x + 1$. As raízes da derivada (onde $f'(x) = 0$) são $x = 1/3$ e $x = 1$. Analisando o sinal da parábola $3x^2 - 4x + 1$, montamos o quadro de variação:



Conclusão: f é estritamente crescente em $] - \infty, 1/3]$ e em $[1, +\infty[$, e estritamente decrescente em $[1/3, 1]$.

Outros Exemplos Analisados na Aula:

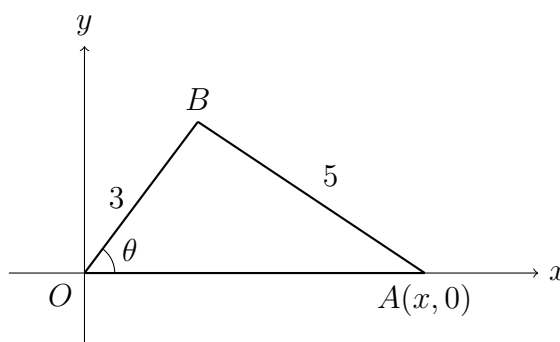
- **Exemplo 2:** $f(x) = \frac{x^2 - x}{1 + 3x^2}$
- **Exemplo 3:** $f(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$
- **Exemplo 4:** Suponha $f''(x) > 0$ em (a, b) e existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$. Provar que f é estritamente decrescente em $(a, c]$ e estritamente crescente em $[c, b)$.
- **Exemplo 6:** Mostre que $e^x > x, \forall x \geq 0$.

3. Exercícios Resolvidos (Taxas Relacionadas e Variação)

Exercício 1 (Pág. 202, Exercício 9): $x = \frac{v_0}{k}(1 - e^{-kt}), t \geq 0$, com v_0 e k constantes > 0 .

- Qual a velocidade em t ?
- f é estritamente crescente?
- Qual a aceleração em t ?

Exercício 2 (Pág. 203, Exercício 17): Suponha que o comprimento dos segmentos de AB e OB sejam, respectivamente, 5 cm e 3 cm. Suponha que o ângulo θ esteja variando a uma taxa constante de $\frac{1}{2}$ rad/s. Determine a velocidade de A quando $\theta = \frac{\pi}{2}$ rad.



Solução: (Sabemos do Ensino Médio ou G.A. que num triângulo qualquer vale a Lei dos Cossenos):

$$\begin{aligned}
 AB^2 &= OA^2 + OB^2 - 2(OA)(OB) \cos \theta \\
 5^2 &= x^2 + 3^2 - 2(x)(3) \cos \theta \implies 25 = x^2 + 9 - 6x \cos \theta \\
 x^2 - (6 \cos \theta)x - 16 &= 0
 \end{aligned}$$

Resolvendo a equação do segundo grau para x :

$$\Delta = (-6 \cos \theta)^2 - 4(1)(-16) = 36 \cos^2 \theta + 64$$

$$x = \frac{6 \cos \theta \pm \sqrt{36 \cos^2 \theta + 64}}{2}$$

Como x representa uma distância ($x > 0$) e a raiz é maior que $6 \cos \theta$, tomamos o sinal positivo:

$$x = 3 \cos \theta + \sqrt{9 \cos^2 \theta + 16}$$

Agora, derivamos x em relação a θ ($\frac{dA}{d\theta}$ ou $\frac{dx}{d\theta}$):

$$\frac{dx}{d\theta} = -3 \sin \theta + \frac{1}{2\sqrt{9 \cos^2 \theta + 16}} \cdot (-18 \sin \theta \cos \theta)$$

Para o instante em que $\theta = \frac{\pi}{2}$ rad ($\cos \frac{\pi}{2} = 0$ e $\sin \frac{\pi}{2} = 1$):

$$\left. \frac{dx}{d\theta} \right|_{\theta=\pi/2} = -3(1) + \frac{1}{2\sqrt{0+16}} \cdot (0) = -3$$

Pela Regra da Cadeia, a velocidade de A em função do tempo é:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dx}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} = (-3) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2} \text{ cm/s}$$

4. Concavidade e Pontos de Inflexão

Seja f derivável em um intervalo aberto I e $p \in I$. A reta Tangente em $(p, f(p))$ ao gráfico de f é:

$$y - f(p) = f'(p)(x - p) \quad \text{ou} \quad y = f(p) + f'(p)(x - p)$$

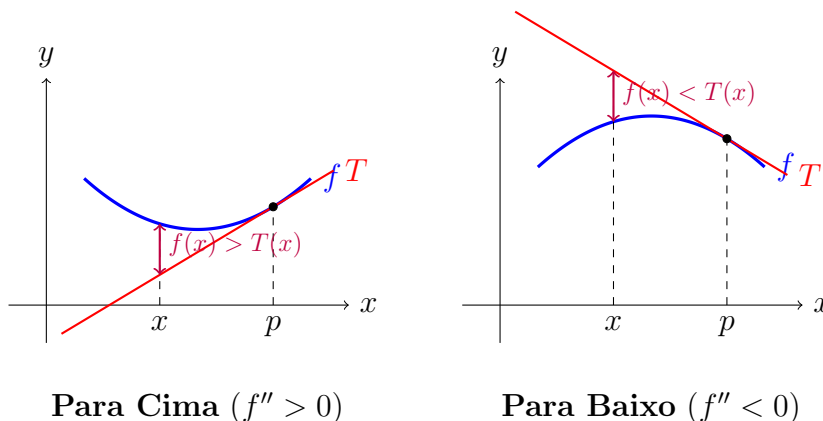
Logo, essa reta é dada pelo gráfico da função T dada por:

$$T(x) = f(p) + f'(p)(x - p)$$

Definição 1: Dizemos que f tem **concavidade para cima** (para baixo) no intervalo aberto I se, quaisquer que sejam x e $p \in I$ com $x \neq p$:

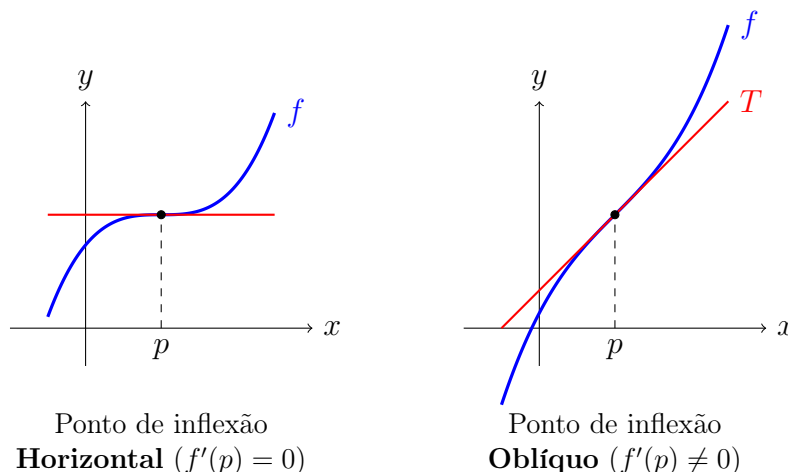
$$f(x) > T(x) \quad (\text{Para cima}) \quad f(x) < T(x) \quad (\text{Para baixo})$$

Significado Geométrico da Concavidade



Definição 2: Sejam f uma função e $p \in D_f$, com f contínua em p . Dizemos que p é **ponto de inflexão** de f se existirem números reais a e b , com $p \in]a, b[\subset D_f$, tal que f tenha concavidade de nomes contrários em $]a, p[$ e em $]p, b[$.

Tipos de Pontos de Inflexão



Note visualmente que **a reta tangente sempre atravessa o gráfico** da função no ponto de inflexão, mudando de posição (de baixo para cima da curva, ou vice-versa).

Teorema: Seja f uma função que admite derivada até a 2ª ordem no intervalo aberto I .

(a) Se $f''(x) > 0$ em I , então f terá concavidade p/ cima em I .

(b) Se $f''(x) < 0$ em I , então f terá concavidade p/ baixo em I .

Dem (a): Tome $p \in I$. Queremos provar que $f(x) > T(x)$, onde $T(x) = f(p) + f'(p)(x - p)$. Ora, olhe para $g(x) = f(x) - T(x)$. Queremos mostrar que $g(x) > 0, \forall x \in I$. De fato:

$$g'(x) = f'(x) - f'(p) \implies g'(p) = 0$$

Como $f''(x) > 0$ e $g''(x) = f''(x)$, temos g' estritamente crescente. Logo:

- $g'(x) > 0$ para $x > p$ em I .
- $g'(x) < 0$ para $x < p$ em I .

Assim, g é estritamente crescente para $x \geq p$ e estritamente decrescente para $x \leq p$. De $g(p) = 0$, vale $g(x) > 0, \forall x \in I$. ■

5. Exemplos e Análise de Gráficos

Exemplo da Curva de Gauss: Seja $f(x) = e^{-x^2/2}$. Estude f com relação à concavidade e determine os pontos de inflexão. Esboce o gráfico.

Solução: Calculando a primeira derivada:

$$f'(x) = -xe^{-x^2/2}$$

Calculando a segunda derivada (Regra do Produto):

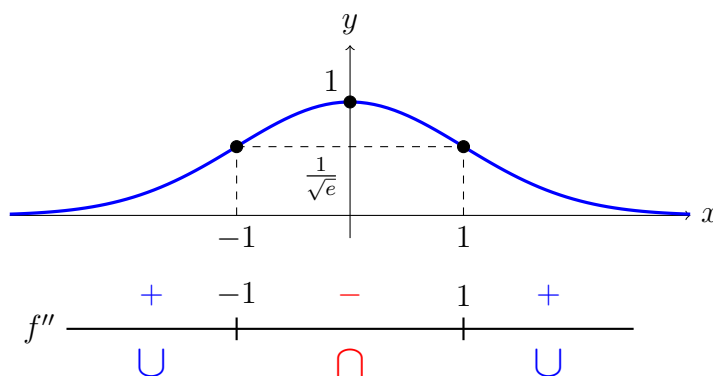
$$f''(x) = (-1)e^{-x^2/2} + (-x)(-xe^{-x^2/2}) = e^{-x^2/2}(x^2 - 1)$$

Da equação $x^2 - 1 = 0$, temos raízes em $x = 1$ e $x = -1$. Logo:

- $f''(x) > 0$ para $x > 1$ ou $x < -1$ (Concavidade p/ cima $\cup$)
- $f''(x) < 0$ para $-1 < x < 1$ (Concavidade p/ baixo $\cap$)

Portanto, f tem concavidade p/ cima em $] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[$ e p/ baixo em $] -1, 1[$. Como a concavidade muda em $x = 1$ e $x = -1$, e f é contínua, esses são os **pontos de inflexão**.

Limites nas extremidades: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$ e $f(x) > 0, \forall x$. (O gráfico forma uma "curva de sino").



Exemplo 3: Se f é derivável até a 3ª ordem em I , e seja $p \in I$. Se $f''(p) = 0$, $f'''(p) \neq 0$ e f''' contínua em p , prove que p é ponto de inflexão. *Dem:* Suponha $f'''(p) > 0$. Então existe um intervalo $(p - \delta, p + \delta)$ tal que $f'''(x) > 0, \forall x$. Isso implica que $f''(x)$ é estritamente crescente. Como $f''(p) = 0$, teremos $f''(x) > 0$ em $(p, p + \delta)$ e $f''(x) < 0$ em $(p - \delta, p)$. Logo p é ponto de inflexão.

Exemplo 4: Se f é derivável até 2ª ordem em I e $p \in I$. Suponha f'' contínua em p . Prove que $f''(p) = 0$ é **condição necessária** para p ser ponto de inflexão de f , mas **não é suficiente**. *Solução:*

- **Necessária:** Por contrapositiva, se $f''(p) \neq 0$ (podemos supor $f''(p) > 0$), teremos um intervalo $(p - \delta, p + \delta)$ em que f'' é positiva. Logo a concavidade não muda, e p não é ponto de inflexão.
- **Não é suficiente:** Considere $f(x) = x^4$. Temos $f''(0) = 0$. Mas 0 não é ponto de inflexão, pois $f''(x) = 12x^2 > 0$ para todo $x \neq 0$. A concavidade é sempre para cima.

Exercícios Propostos

1. **(Pág. 243, Guidorizzi):** *(Façam os exercícios da página 243 do livro-texto para treinar o estudo de concavidade e inflexão).*